역행렬

수반행렬, 가우스–조르당 소거, 직교행렬, 역행렬의 성질

공학수학 II · 강의노트 §6.6 Example 풀이

1 역행렬의 확인

$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}\\ 2 & \frac{3}{2}\end{pmatrix}$, $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -4 & 2\end{pmatrix}$.

$$\mathbf{AB}=\begin{pmatrix}3-2 & -1+1\\ 6-6 & -2+3\end{pmatrix}=\mathbf{I},\qquad \mathbf{BA}=\begin{pmatrix}3-2 & \frac{3}{2}-\frac{3}{2}\\ -4+4 & -2+3\end{pmatrix}=\mathbf{I}.$$

따라서 $\mathbf{B}=\mathbf{A}^{-1}$이다. (정사각행렬에서는 $\mathbf{AB}=\mathbf{I}$만 확인해도 충분하다.)

2 특이/정칙 판정과 $\mathbf{A}^{-1}=\operatorname{adj}\mathbf{A}/\det\mathbf{A}$

(1) $\operatorname{diag}(3,6,-2)$: $\det=-36\neq 0$ (정칙). 대각행렬의 역행렬은 대각성분의 역수이다: $\mathbf{A}^{-1}=\operatorname{diag}(\frac{1}{3},\frac{1}{6},-\frac{1}{2})$. (수반행렬로 해도 $\operatorname{adj}\mathbf{A}=\operatorname{diag}(-12,-6,18)$이므로 -36으로 나누면 같은 결과이다.)

(2) $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1 & 4\\ 3 & 2 & -2 & 1\\ 0 & 4 & 0 & 1\\ 1 & 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$: 여인수 전개로 $\det\mathbf{A}=27\neq 0$ (정칙).

$$\mathbf{A}^{-1}=\frac{1}{27}\begin{pmatrix}6 & 21 & -9 & -36\\ -1 & 1 & 6 & -3\\ 10 & 17 & -6 & -51\\ 4 & -4 & 3 & 12\end{pmatrix}.$$

(확인: $\mathbf{AA}^{-1}=\mathbf{I}$.)

(3) $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 0 & 1\end{pmatrix}$: 하삼각행렬이므로 $\det=1$ (정칙). $\mathbf{A}$는 단위행렬에 "$-2R_2+R_3$, $-3R_2+R_4$"를 한 것이므로 역행렬은 그 반대 연산이다: $\mathbf{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

3 역행렬 구하기 (가우스–조르당)

(1) $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix}$: 셋째 행 $=2\times$둘째 행 $-$ 첫째 행이므로 $\det=0$. **역행렬이 없다.**

(2) $(\mathbf{A}|\mathbf{I})$를 행 연산으로 $(\mathbf{I}|\mathbf{A}^{-1})$로 만든다. $\det\mathbf{A}=-9$이고

$$\begin{pmatrix}4 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 0\\ -1 & -2 & 0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3}\\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0\end{pmatrix}.$$

4 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$ 확인

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}$, $\det \mathbf{A} = 2$.

$$\mathbf{A}^{-1} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow (\mathbf{A}^{-1})^T = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad (\mathbf{A}^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}^{-1} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

두 결과가 같다.

5 회전행렬의 역행렬

$\det \mathbf{M} = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$이므로

답

$$\mathbf{M}^{-1} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \mathbf{M}(-\theta) = \mathbf{M}^T.$$

$\mathbf{b} = \mathbf{M}\mathbf{a}$는 $\mathbf{a}$를 θ만큼 돌린 것이므로, $\mathbf{a} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{b}$는 $\mathbf{b}$를 반대로 $-\theta$만큼 돌려 **원래 벡터로 되돌리는** 것이다.

6 직교행렬

$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$, 즉 $\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$이면 직교행렬이다.

1. 회전행렬: $\mathbf{M}^T\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \cos^2\theta + \sin^2\theta & 0 \\ 0 & \sin^2\theta + \cos^2\theta \end{pmatrix} = \mathbf{I}$.
2. 주어진 $\mathbf{A}$의 열은 $\frac{1}{\sqrt{6}}\langle\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}\rangle$, $\frac{1}{\sqrt{6}}\langle 0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\rangle$, $\frac{1}{\sqrt{6}}\langle -2, 1, 1\rangle$이다. 각 열의 길이는 $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = 1$이고, 서로의 내적은 0, $\frac{-2\sqrt{2}+\sqrt{2}+\sqrt{2}}{6} = 0$, 0이다. 따라서 $\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$.

7 가정에 근거한 질문들

아래에서 $\det(\mathbf{AB}) = \det\mathbf{A}\det\mathbf{B}$와 "정칙 $\iff$ $\det \neq 0$"을 쓴다.

1. **직교행렬이면** $\det\mathbf{A} = \pm 1$. $1 = \det\mathbf{I} = \det(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = \det\mathbf{A}^T\det\mathbf{A} = (\det\mathbf{A})^2$.
2. **$\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 정칙 $\Rightarrow$ $\mathbf{AB}$ 정칙.** $\det(\mathbf{AB}) = \det\mathbf{A}\det\mathbf{B} \neq 0$. (역행렬은 $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.)
3. **$\mathbf{A}$ 또는 $\mathbf{B}$가 특이 $\Rightarrow$ $\mathbf{AB}$ 특이.** $\det(\mathbf{AB}) = \det\mathbf{A}\det\mathbf{B} = 0$.
4. $\det\mathbf{A}^{-1} = 1/\det\mathbf{A}$. $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$에서 $\det\mathbf{A}\det\mathbf{A}^{-1} = 1$.
5. **$\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$이면 $\mathbf{A} = \mathbf{I}$이거나 특이.** $\mathbf{A}$가 정칙이면 양변에 $\mathbf{A}^{-1}$을 곱해 $\mathbf{A} = \mathbf{I}$. 정칙이 아니면 특이이다. (예: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$은 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$인 특이행렬.)
6. **$\mathbf{A}$ 정칙, $\mathbf{AB} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{0}$.** $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{AB}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$.
7. **$\mathbf{A}$ 정칙, $\mathbf{AB} = \mathbf{AC} \Rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{C}$.** 왼쪽에 $\mathbf{A}^{-1}$을 곱한다. ($\mathbf{A}$가 특이이면 소거법칙이 성립하지 않는다.)
8. **$\mathbf{A} + \mathbf{B}$는 정칙인가?** 반드시 그렇지는 않다. $\mathbf{A} = \mathbf{I}$, $\mathbf{B} = -\mathbf{I}$이면 $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{0}$이다.
9. **$\mathbf{A}$ 정칙 $\Rightarrow$ $\mathbf{A}^T$ 정칙.** $\det\mathbf{A}^T = \det\mathbf{A} \neq 0$. 역행렬은 $(\mathbf{A}^{-1})^T$이다.
10. **영행렬이 아닌 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$에서 $\mathbf{AB} = \mathbf{0} \Rightarrow$ 둘 다 특이.** $\mathbf{A}$가 정칙이면 6번에 의해 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$이 되어 모순이다. $\mathbf{B}$가 정칙이면 $\mathbf{A} = (\mathbf{AB})\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{0}$이 되어 모순이다. 따라서 둘 다 특이이다.